

Reto Técnico de Ingreso – Hacienda

Juan Sebastián Jaramillo García

Universidad Pontificia Bolivariana

Facultad de Ingeniería

Curso: Arquitectura de Software

Docente: Cesar Augusto López

Medellín, Colombia

4 de agosto de 2026

Fase 0 – Lectura en frío

¿Qué hace el sistema y cuáles son sus entidades principales?

El sistema es una aplicación para la administración de una finca ganadera. Permite gestionar los potreros, el ganado, el inventario de vacunas, las ventas y los usuarios del sistema.

- El sistema gestiona y crea potreros según el tipo de ganado.
- Mantiene un registro del ganado por potrero.
- Cuenta con un inventario de vacunas bacterianas y vivas.
- Registra las ventas, cuenta con sus estadísticas e historial.
- Gestiona perfiles, registra usuarios, valida contraseñas y controla el acceso.

Las entidades principales identificadas durante la lectura fueron:

- Potrero.
- Ganado.
- Vacuna.
- Venta.
- Usuario.

Lugares en el código que harían costoso un cambio

- El archivo `PersistenciaService.cs`, debido a que se encarga de múltiples responsabilidades en una sola clase. Cualquier cambio en la forma de almacenar los datos tendría un impacto importante y sería costoso de realizar.
- El archivo `Hacienda.cs`, debido a que administra potreros, ventas, vacunas y varias reglas de negocio, es decir, muchas partes dependen de ella.
- El archivo `ResController.cs`, debido a que depende de varios servicios y controla gran parte de las operaciones sobre el ganado, por tanto, si se modifica una funcionalidad en las reses, puede requerir cambios en varias componentes.

Pregunta al programador original

- ¿Qué decisiones de diseño considera que fueron las más importantes durante el desarrollo del proyecto?